

实验 1 数据库系统的概要设计

一、实验目的

- 1. 能够根据实际业务需求抽象出实体、实体的属性和实体的联系。
- 2. 能够抽象业务所涉及的 E-R 图。
- 3. 能够优化 E-R 图并形成用于数据库系统逻辑设计的全局 E-R 图。

二、实验内容

某公司因业务扩展需要开发一套电子商务系统，用于在线销售各类商品。作为数据库设计人员，通过走访与跟班作业的方式，从商品销售部和商品管理部获得了如下业务信息。

1. 商品管理部的业务信息

商品管理部负责管理销售的各类商品。目前公司所有可供销售的商品都记录在 Excel 表格中。

Excel 表格中每条记录的主要内容包括：商品名称、商品类别、商品价格、生产厂家、上一次购入时间、商品的详细信息、商品的缩略图。其中，商品类别包括图书、手机、数码影像和电脑等。商品的缩略图为 jpg 或 png 类型的图片。生产厂家根据商品类型表达的含义略有差异。如果是图书类型的商品，则生产厂家表示出版社。如果是其他类型商品，生产厂家即为实际生产机构。Excel 中商品记录的示例信息如图 1 所示。

商品名称： 数据库原理与应用教程

商品类别： 图书

商品价格： 3*元

生产厂家： 人民邮电出版社

上架时间： 2015-02-01 11:15:25

商品信息： 全面系统地讲述了数据库技术的
基本原理和应用，全书共分7章。

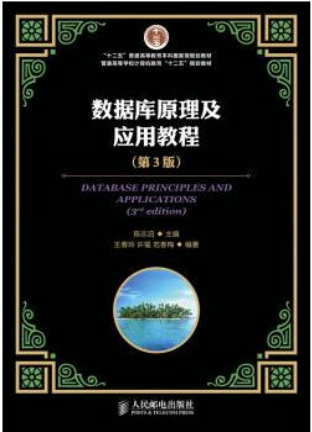


图 1 商品记录的示意信息

2. 商品销售部的业务信息

商品销售部负责销售各类商品并对每次销售的结果进行记录。目前公司所有销售结果都记录 Excel 表格中。

Excel 表格中每条记录由三部分内容构成，分别是订单的基本信息、订单的购买人信息和订单中购买的商品信息。

订单的基本信息包括：订单编号、订单的提交时间和订单的当前状态。其中，订单编号为 17 位数字，前 8 位为当前日期，后 9 位为按订单提交顺序生成的编码，该编号能够唯一标识每一条销售记录；订单提交时间精确到秒；订单状态包括：已提交、已发货、已完成等。

订单的购买人信息包括：购买人的姓名、购买人的性别、购买人的联系方式、购买人的电子邮箱。其中，购买人的联系方式统一存储了购买者的送货位置、邮政编码和购买人的手机号码。

订单的购买商品信息包括：商品的名称、商品的类别、商品的缩略图、商品的购买数量、商品的单价（元）。上述信息需与商品管理部所记录的商品信息对应。

Excel 中购买记录的示例信息如图 2 所示。

订单号：20170410140000001		提交时间：2014-02-08 17:03:28		
会员姓名：吴*		性别：女		
联系方式：北京市海淀区成府路**号，100083。手机：138****2876				
电子邮箱：Wu****@126.com				
商品名称	商品类别	商品图片	商品数量	单价
华为荣耀畅玩6X	手机		1	1***
数据库原理与应用教程	图书		3	3*
状态：已完成				

图 2 购买记录的示例信息

请完成如下实验。

1. 根据商品管理部提供的业务信息，抽象电子商务系统中该部门的局部 E-R 图。要求绘制 E-R 图中实体、属性和实体的联系，并使用中文标注实体、属性和实体联系。

2. 根据商品销售部提供的业务信息，抽象电子商务系统中该部门的局部 E-R 图。要求绘制 E-R 图中实体、属性和实体的联系，并使用中文标注实体、属性和实体联系。
3. 审查已经绘制的 E-R 图，分析是否可以进行 E-R 图的优化工作。重点关注绘制的 E-R 图是否存在数据冗余、插入异常、删除异常和更新异常。
4. 将两个局部 E-R 图整合成描述该公司电子商务系统的全局 E-R 图。重点关注合并过程中的各类冲突。